

УДК 616-006.328-091.8-002.193-078

Э.Б.Сатбаева, С.Д.Карибай, Н.Т.Артыкбаева
Алматинский онкологический центр
Национальный центр нейрохирургии

Иммуногистохимическое исследование маркера пролиферации Ki-67 в рецидивирующих менингиомах

Аннотация. На операционном материале больных с рецидивирующими менингиомами были проведены иммуногистохимические исследования с использованием первичных антител к белку Ki-67 (клон MIB-1) с оценкой уровня пролиферативной активности путем подсчета окрашенных ядер на 300 опухолевых клеток в 10 полях зрения. Установлено, что в группе атипических и анапластических менингиом имеет место достоверное увеличение уровня индекса пролиферации, коррелирующее с нарастанием атипии, что может быть использовано для прогнозирования возможного рецидивирования.

Ключевые слова: менингиома, иммуногистохимия, индекс пролиферации, атипия, рецидивирование.

Актуальность

В настоящее время в онкологии интенсивно изучается прогностическая значимость различных иммуногистохимических маркеров, среди которых важное значение придается исследованию белков, осуществляющих процесс митотического деления клеток. Установлено, что иммуногистохимическое исследование экспрессии ядерного белка Ki-67 (клон MIB-1) достоверно определяет пролиферативную активность опухоли. Индекс мечения Ki-67 является значимым фактором при верификации клинического прогноза различных опухолей нервной системы, в том числе и менингиом [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

По данным литературы, в менингиомах в состоянии митоза находится от 1 до 10% опухолевых клеток, но достоверный и пригодный для широкого практического применения показатель индекса пролиферации в менингиомах пока не найден.

Уровень маркера пролиферации Ki-67 в основном показывает прогрессивное увеличение ИП при переходе из одного к другому типам менингиом в соответствии с классификацией ВОЗ. Значения ИП для первичных вторичных менингиом варьируют от 1,85 - 3,55% при Grade I, 5,55 - 6,65% - Grade II, и 28,29 - 30,16% - Grade III.

Цель исследования

- оценка уровня клеточной пролиферации с использованием иммуногистохимической окраски на белок Ki-67, который является ядерным протеином, обнаруживаемым в течение клеточного цикла в G₁, S, G₂ и M фазах, кроме G₀ фазы, и отражающим величину пролиферативного пула.

Материал исследования

В работе использовался архивный операционный материал (удаленные опухоли) от 79 больных с рецидивирующими менингиомами. Для исследования были использованы парафиновые блоки с первичными и повторными опухолями из архива 7 Городской клинической больницы г. Алматы за период с 1988 по 2007 годы.

Методы исследования

В работе использовались иммуногистохимические методы исследования с использованием первичных антител к белку Ki-67 (клон MIB-1). Уровень пролиферативной активности оценивался по коричневой окраске ядер опухолевых клеток (белок Ki-67) путем подсчета окрашенных ядер на 300 опухолевых клеток в 10 полях зрения.

В качестве внешнего позитивного контроля использовались срезы ткани червеобразного отростка и миндалина, в которых имелось Ki-67 - позитивное окрашивание клеток герминативных центров. В качестве негативного контроля использовались срезы ткани печени и поджелудочной железы, в которых отсутствовало позитивное Ki-67 окрашивание клеток.

Результаты и обсуждение. Иммуногистохимическое исследование белка ядер пролиферирующих клеток Ki-67 показало, что уровень индекса пролиферации колеблется в достаточно широких пределах в зависимости от степени дифференцировки опухоли (таблица 1).

Таблица 1 - Индекс пролиферации менингиом в соответствии со степенью дифференцировки опухолей.

Степень дифференцировки опухолей	Индекс пролиферации, %	
	Менингиома (I группа)	Рецидив менингиомы (II группа)
Типическая (Grade I)	1,85±1,15	2,55±1,75
Атипическая (Grade II)	5,55±2,26	6,65±2,15
Анапластическая (Grade III)	28,29±10,70	30,16±11,30

Согласно этим данным минимальный ИП отмечался в первичных типических менингиомах - 1,85%, а максимальный - при вторичных анапластических менингиомах - 30,16%. Нами установлено статистически достоверное нарастание активности клеточной пролиферации: типическая менингиома I группы (1,85%); типическая менингиома II группы (2,55%); атипическая менингиома I группы (5,55%); атипическая менингиома II группы (6,65%);

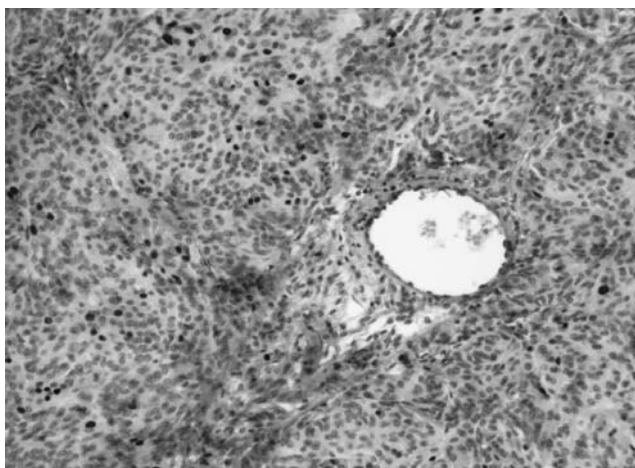


Рисунок 1- Менинготелиоматозная менингиома, ярко-коричневое окрашивание белка Ki-67 в ядрах опухолевых клеток. Иммунопероксидазный метод, x200

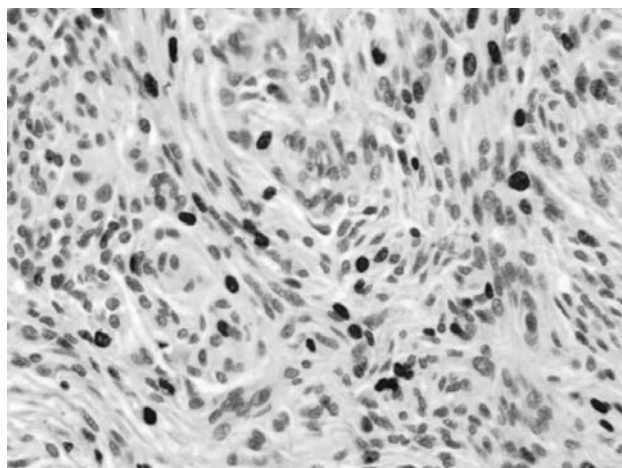


Рисунок 2- Переходная менингиома, ярко-коричневое окрашивание белка Ki-67 в ядрах опухолевых клеток. Иммунопероксидазный метод, x400

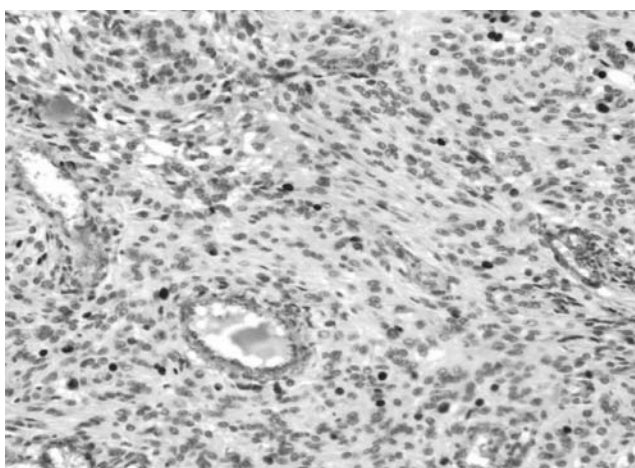


Рисунок 3- Ангиоматозная менингиома, ярко-коричневое окрашивание белка Ki-67 в ядрах опухолевых клеток. Иммунопероксидазный метод, x200

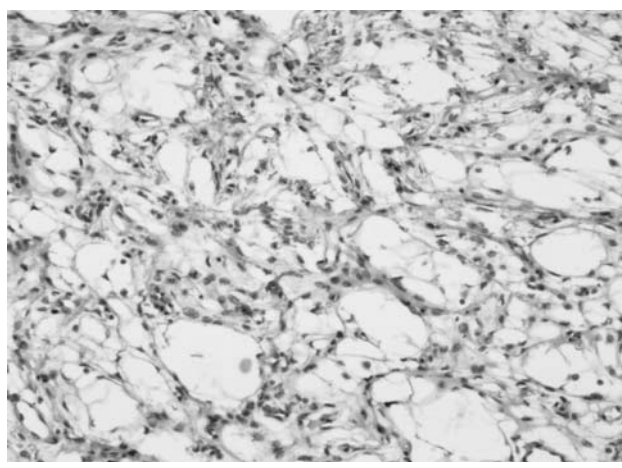


Рисунок 4- Секреторная менингиома, ярко-коричневое окрашивание белка Ki-67 в ядрах опухолевых клеток. Иммунопероксидазный метод, x200

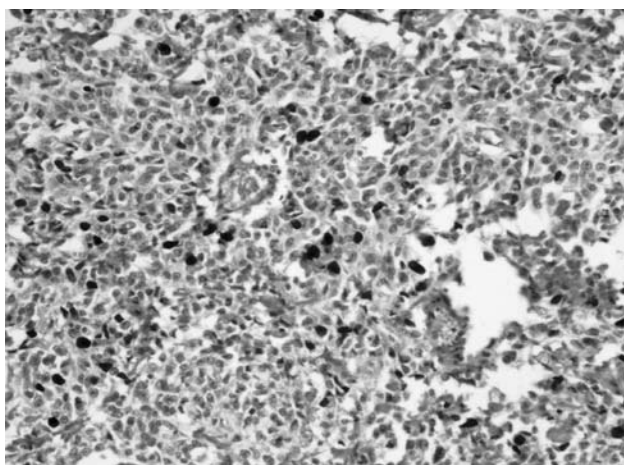


Рисунок 5- Атипическая менингиома (I группа), ярко-коричневое окрашивание белка Ki-67 в ядрах опухолевых клеток. Иммунопероксидазный метод, x200

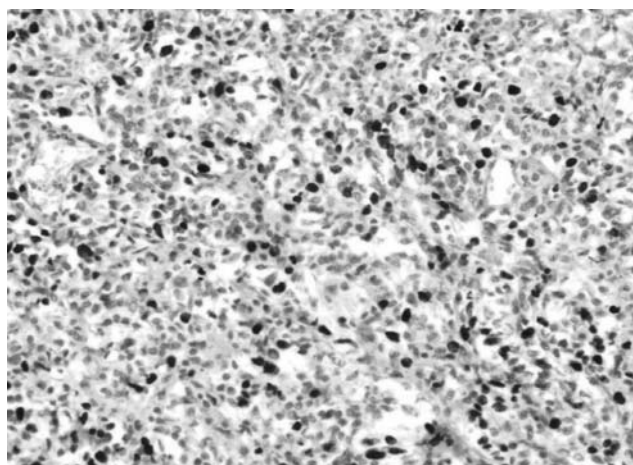


Рисунок 6 - Атипическая менингиома (I группа), ярко-коричневое окрашивание белка Ki-67 в ядрах опухолевых клеток. Иммунопероксидазный метод, x200

анapластическая менингиома I группы (28,29%); анаapластическая менингиома II группы (30,16%).

На рисунках 1-8 представлены микрофотографии, отражающие количество Ki-67-позитивных клеток при

типических, атипических и анаapластических менингиомах. Накопление Ki-67 отмечалось в ядрах опухолевых клеток в виде темно-коричневого или черного окрашивания. Все остальные элементы ткани опухоли были окрашены в голубой или сиреневый цвет.

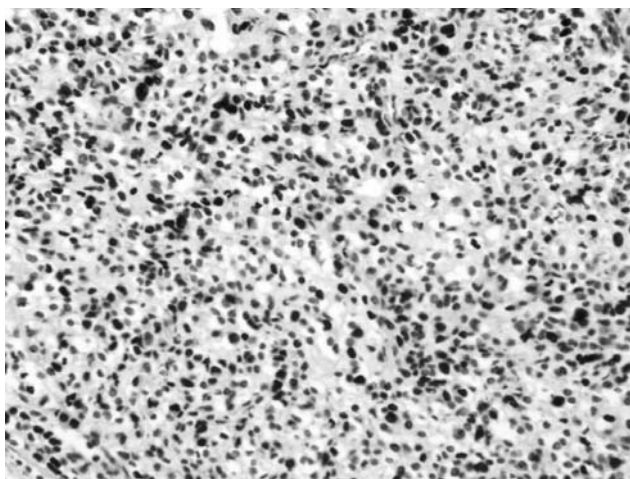


Рисунок 7- Анапластическая менингиома (I группа), ярко-коричневое окрашивание белка Ki-67 в ядрах опухолевых клеток. Иммунопероксидазный метод, x200

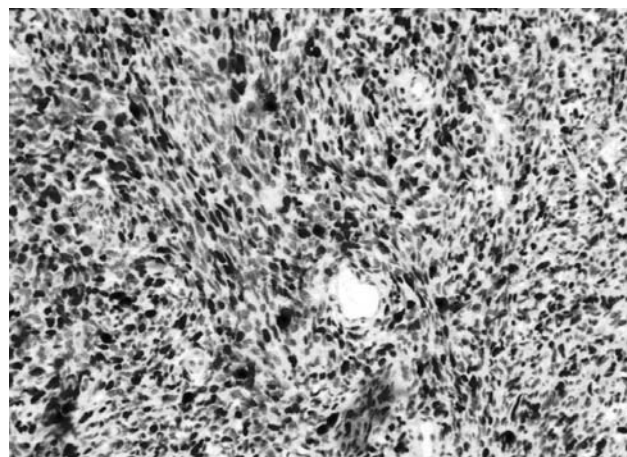


Рисунок 8- Анапластическая менингиома (II группа), ярко-коричневое окрашивание белка Ki-67 в ядрах опухолевых клеток. Иммунопероксидазный метод, x200

Заключение

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в группе типических менингиом с уровнем индекса пролиферации менее 10%, развитие рецидива может быть связано с прогрессией других биологических признаков опухоли и не дают решающей информации для определения дальнейшего поведения типических менингиом.

В то время, как в группе атипических и анапластических менингиом показано достоверное увеличение уровня индекса пролиферации в соответствии с нарастанием атипии, что может быть расценено как достоверный прогностический признак возможного развития рецидива.

Данное исследование показало, что пролиферативный маркер Ki-67 можно использовать для прогнозирования возможного рецидивирования в группе атипических и анапластических менингиом.

Список литературы

- 1Amatya V.J., Takeshima Y., Sugiyama K. et al. Immunohistochemical study of Ki-67 (MIB-1), p53 protein, p21WAF1 and p27Kip1 expression in benign, atypical, and anaplastic meningiomas //Hum. Pathol. -2001.-Vol.32.-P.970-975.
- 2 Al-Mefty O., Kadri P.A., Pravdenkova S. et al. Malignant progression in meningioma: documentation of a series and analysis of cytogenetic findings // J. Neurosurg. -2004. -Vol.101, №2.-P.210-218..
- 3 Цикаришвили В.М., Черкаев В.А., Белов А.И. и др. Хирургия интракраниальных менингиом, распространяющихся в подвисочную ямку //Мат.3 съезда нейрохирургов. - С-Пб, 2002.-С.167.
- 4 Балязин В.А., Столяров В.В. Диагностика и хирургия менингиом крыльев основной кости. - Ростов-на-Дону: РГМУ, 2000. - 144с.
- 5 B. T.Ragel, Jensen R.I. Molecular genetics of meningiomas// Neurosurg Focus. -2005.-Vol.19, №5.-P.9.
- 6 Roser F., Samii M., Ostertag H., Bellinzona M. The Ki-67 proliferation antigen in meningiomas. Experience in 600 cases //Acta Neurochir (Wien). -2004.-Vol.146, №1.-P.37-44.
- 7 Шиманский В.Н. Менингиомы основания задней черепной ямки: клиника, диагностика и хирургическое лечение: Дисс... докт.мед. наук.-М., 2005.

Түжырым

Э.Б.Сатбаева, С.Д.Карибаев, Н.Т.Артыкбаева

Алматылық онкологиялық орталық

Нейрохирургиялық Ұлттық орталығы

Қайталамалы менингиомаларда Ki-67 пролиферациялық маркерінің иммуногистохимиялық зерттеуі

Қайталамалы менингиомалармен сырқаттанған арулардың операциялық материалында Ki-67 белогына (MIB-1 клоны) алғашқы антиденелердің қолданылуымен иммуногистохимиялық зерттеулер өткізілді. 10 көру аймағында 300 ісік жасушаларда боялған ядролар есептеліп, олардың пролиферативті белсенділіктерінің деңгейі бағаланды. Атипиялық және анапластикалық менингиомалар тобында атипияның үлкеюімен корреляцияланған пролиферациялық индекс деңгейінің сенімді үлкеюі анықталды. Бұл құбылыс менингиомалардың ықтимал қайталануының болжауы үшін қолданғаны мүмкін.

Түінді сөздер: менингиома, иммуногистохимия, пролиферацияиндексі, атипия, рецидивтеу.

Summary

E.Satbayeva, S. Karibayev, N.Artykbaeva

Almaty Cancer Center

National Centre for Neurosurgery

Immunohistochemical study of the proliferation marker Ki-67 in recurrent meningiomas

On the operating material of patients with recurrent meningiomas were performed immunohistochemical studies using primary antibodies to the protein Ki-67 (Clone MIB-1) with the evaluation of the level of proliferative activity by counting nuclei stained with 300 tumor cells in 10 fields of view. Established that in the group of atypical and anaplastic meningiomas occurs a significant increase of proliferation index, which correlates with the increase of atypia that can be used to predict the possible recurrence

Keywords: meningioma, immunohistochemistry, proliferation index, atypia, recurrence